



VitalFi

Montaje CSI

Router TX + 3x ESP32-S3 RX alrededor del escombro

Documento experimental - Solvitco

1. Objetivo del montaje

Montar un kit CSI: un router 2.4 GHz como transmisor (TX) y tres placas ESP32-S3 como receptores (RX) alrededor del escombros. Una laptop lee CSI por USB/serie y fusiona detecciones de 2+ nodos.

Importante: El telefono Android de VitalFi actual no lee CSI (solo RSSI). Este montaje es el siguiente nivel de hardware.

2. Vista superior (planta)

Coloca los tres ESP32 en triangulo (~1.5-2 m entre nodos). El router va cerca del monticulo (~0.5 m).

Elemento	Posicion	Rol
ESCOMBRO	Centro	Zona de busqueda
Router TX	~0.5 m del monticulo	Emisor Wi-Fi 2.4 GHz
ESP32 RX-A	Vertice del triangulo	Receptor CSI
ESP32 RX-B	Vertice del triangulo	Receptor CSI
ESP32 RX-C	Vertice del triangulo	Receptor CSI
Laptop	Fuera del triangulo	Procesa y fusiona CSI

3. Vista lateral (alturas)

- Antenas RX a unos **0.8 - 1.4 m** de altura.
- Router a ~0.5 m del borde del monticulo, antenas verticales.
- Mantener linea de vista razonable hacia la zona (sin tapar nodos).

4. Conexiones (flujo)

**Router TX (aire Wi-Fi) -> ESP32 RX-A/B/C (CSI) -> USB/UART -> Laptop
-> deteccion C o P o W**

Cada ESP32 captura amplitud/fase CSI. La laptop fusiona: confirma presencia si 2 o mas nodos ven el mismo ritmo.

5. Orden de montaje

- **Paso 1:** Enciende el router en 2.4 GHz, sin internet, a ~0.5 m del monticulo.
- **Paso 2:** Coloca 3 ESP32-S3 en triangulo (1.5-2 m), antena hacia arriba.
- **Paso 3:** Alimenta cada ESP32 por USB. Flash con firmware CSI (ESP-IDF / esp-csi).
- **Paso 4:** Conecta los 3 a la laptop (hub USB alimentado). Confirma solo si 2+ nodos coinciden.

6. Piezas del montaje

Pieza	Modelo 2026	Cant.	Rol
Router TX	TP-Link Archer AX55 / AX3000 / C6 V4	1	Emisor 2.4 GHz
Placa RX	ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R8 o N16R8	3	Captura CSI
Antena	Omni 2.4 GHz 3 dBi (IPEX)	3	Recepcion
Cables USB	USB-C con datos	3	Alimentacion + flash

Pieza	Modelo 2026	Cant.	Rol
Laptop	Windows 11 / Ubuntu 24.04+	1	Procesa y fusiona
Hub / powerbank	Hub USB 5V alimentado	1	Campo sin enchufe